Chap 3 – Dosage par étalonnage spectrophotométrique

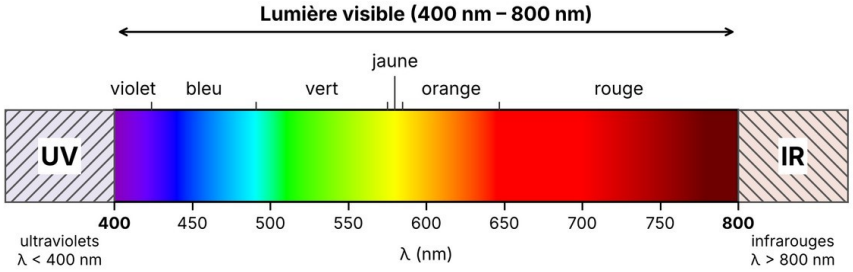
Cours résumé

Objectif du chapitre : déterminer la concentration d'une espèce chimique colorée dans une solution à partir de mesures d'absorbance.

I – Spectre d'absorption et couleur d'une solution

A – L'absorbance A

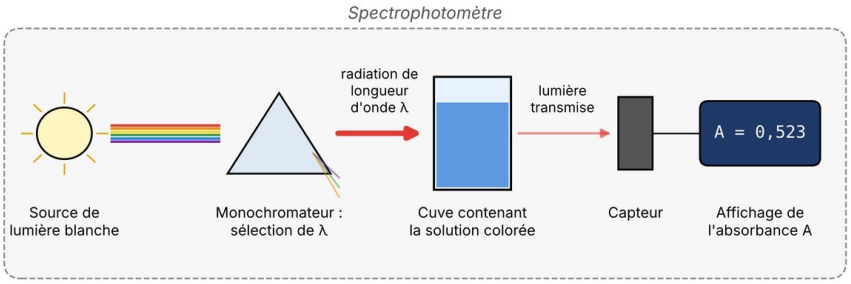
• La **lumière blanche** est composée de toutes les radiations visibles, de longueurs d'onde comprises entre **400 nm et 800 nm** (dans le vide). En dessous de 400 nm, ce sont les **ultraviolets (UV)** ; au-dessus de 800 nm, les **infrarouges (IR)** : ces radiations sont invisibles pour l'œil humain.



• Une solution colorée absorbe une partie des radiations de la lumière blanche qui la traverse.

• Le **spectrophotomètre** envoie à travers la cuve une radiation de longueur d'onde λ choisie et mesure l'**absorbance A** de la solution : plus la solution absorbe cette radiation, plus A est grande.

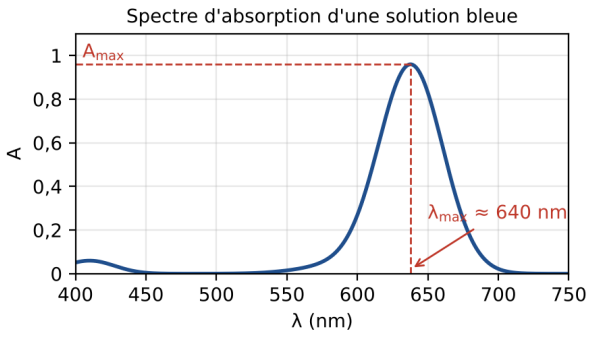
• A est une grandeur **sans unité**. Avant chaque mesure, on fait le **« blanc »** avec une cuve remplie du solvant (eau distillée) : l'appareil affiche alors A = 0.



B – Le spectre d'absorption

• Le **spectre d'absorption** d'une solution est la courbe **A = f(λ)** obtenue en mesurant son absorbance pour différentes longueurs d'onde.

• On y repère la longueur d'onde **λ_{max}** pour laquelle l'absorbance est maximale : ce sont les radiations **les plus absorbées** par la solution.



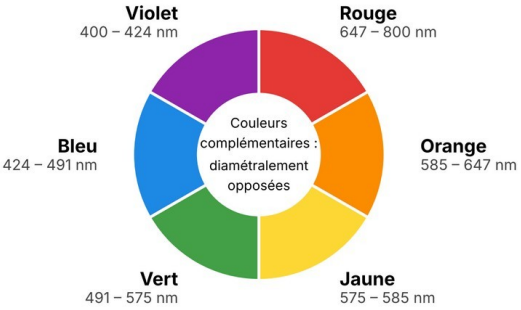
C – Couleur absorbée et couleur de la solution

À retenir

La couleur perçue d'une solution est la **couleur complémentaire** de celle des radiations qu'elle absorbe le plus. Sur le cercle chromatique, deux couleurs complémentaires sont **diamétralement opposées**.

Méthode

1. Relever λ_{max} sur le spectre d'absorption.
2. Repérer sur le cercle le secteur qui contient λ_{max} : c'est la **couleur absorbée**.
3. Lire la couleur diamétralement opposée : c'est la **couleur de la solution**.



Exemple : pour le spectre ci-dessus, $\lambda_{max} \approx 640$ nm : la solution absorbe surtout l'orange ; la couleur opposée est le bleu, la solution paraît **bleue**.

Remarque : si le spectre présente deux maximums, la solution absorbe deux couleurs ; elle prend la couleur des radiations peu absorbées (zone du spectre où A est faible).

➜ TP 1 – Construction d'un spectre d'absorption (courbe d'absorbance)
Groupe 1 : le bleu patenté ; groupe 2 : la tartrazine ; groupe 3 : le mélange bleu patenté et tartrazine. Parties A, B et C : mesure des absorbances, tracé du spectre A = f(λ) sur Regressi, relevé de λ_{max} et explication de la couleur de la solution.
Sur le site : oustouprof.fr › Première spé › Dosage par étalonnage spectrophotométrique › Activités

II – La loi de Beer-Lambert

A – Énoncé

Pour une longueur d'onde λ fixée, l'absorbance A d'une solution est **proportionnelle** à la concentration C de l'espèce chimique colorée :

$$A = k \times C$$

- A : absorbance (sans unité) ;
- C : concentration en quantité de matière de l'espèce chimique colorée ($mol \cdot L^{-1}$) ;
- k : constante de proportionnalité ($L \cdot mol^{-1}$) ($k = \varepsilon \times \ell$: ε dépend de l'espèce chimique colorée et de λ, ℓ est l'épaisseur de solution traversée, c'est-à-dire la largeur de la cuve).

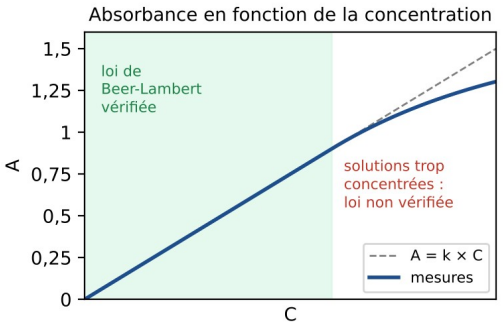
Conséquences :

- la courbe A = f(C) est une **droite passant par l'origine** de coefficient directeur k ;
- connaissant k et A, on retrouve la concentration (produit en croix) : $C = \dfrac{A}{k}$

B – Domaine de validité

La loi de Beer-Lambert n'est valable que pour des solutions **suffisamment diluées**.

Pour des solutions trop concentrées, les points ne sont plus alignés : A n'est plus proportionnelle à C.



➜ TP 1 – Partie D : absorbance et concentration
Expérience du professeur avec des solutions de permanganate de potassium de concentrations différentes : évolution de A quand C augmente et test de la proportionnalité entre A et C.

III – Principe du dosage par étalonnage

Doser une espèce chimique, c'est déterminer sa concentration dans une solution. Dans un **dosage par étalonnage**, on compare l'absorbance de la solution à doser à celle de **solutions étalons** de concentrations connues, contenant la même espèce chimique colorée.

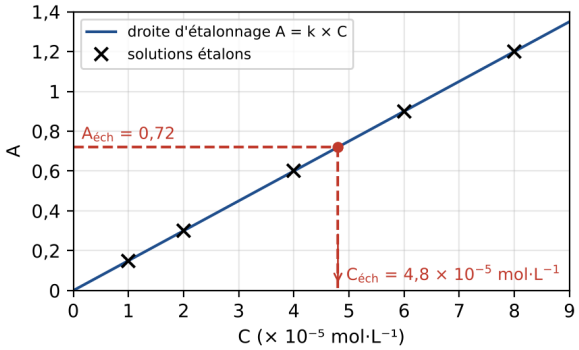
Les étapes du dosage

1. **Choisir la longueur d'onde de travail :** on règle le spectrophotomètre à λ_{max}.
2. **Disposer d'une gamme de solutions étalons de concentrations connues :** les solutions étalons sont soit fournies toutes prêtes, soit à préparer par dilution d'une solution mère de concentration C_0 connue (pipette jaugée et fiole jaugée, voir chapitre 1).
3. **Faire le blanc**, puis **mesurer l'absorbance** de chaque solution étalon à λ_{max}.
4. **Tracer A = f(C)** : si les points sont alignés sur une droite passant par l'origine, la loi de Beer-Lambert est vérifiée. C'est la **droite d'étalonnage**, que l'on modélise par A = k × C (Regressi) pour obtenir k.
5. **Mesurer, dans les mêmes conditions** (même λ, même spectrophotomètre, même type de cuve), l'absorbance $A_{éch}$ de la solution à doser.
6. **En déduire $C_{éch}$** par lecture graphique sur la droite d'étalonnage, ou par le calcul : $C_{éch} = \dfrac{A_{éch}}{k}$

Exemple : la droite d'étalonnage ci-contre a pour équation A = 1,5 × 10^4 × C (k = 1,5 × 10^4 L·mol^{-1}). La solution à doser a une absorbance $A_{éch}$ = 0,72.

$$C_{éch} = \frac{0{,}72}{1{,}5 \times 10^4} = 4{,}8 \times 10^{-5} \text{ mol·L}^{-1}$$

On retrouve la valeur lue graphiquement.



Attention

- $A_{éch}$ doit être comprise dans le domaine des absorbances des solutions étalons. Si $A_{éch}$ est trop grande, on **dilue F fois** la solution à doser, on mesure l'absorbance de la solution diluée, puis on **multiplie** par F la concentration trouvée.
- Pour obtenir la **concentration en masse** : $C_m = C \times M$, avec C_m en g·L^{-1}, C en mol·L^{-1} et M en g·mol^{-1}.

➜ TP 2 – Dosage par étalonnage spectrophotométrique de l'eau de Dakin (sujet type ECE)

Préparation de la gamme étalon par dilution, mesures d'absorbance, droite d'étalonnage sur Regressi, concentration en masse de permanganate de potassium et comparaison avec la valeur du fabricant.
Sur le site : oustouprof.fr › Première spé › Dosage par étalonnage spectrophotométrique › Activités

➜ Exercice type – Le colorant E133 d'un sirop de menthe glaciale

Partie 1 : couleur du sirop et choix de la longueur d'onde ; partie 2 : dilution du sirop, trop concentré pour la droite d'étalonnage ; partie 3 : exploitation de la droite d'étalonnage, concentration en masse et masse de colorant dans la bouteille.
Sur le site : oustouprof.fr › Première spé › Dosage par étalonnage spectrophotométrique › Exercices

Capsule vidéo : Le principe du dosage par étalonnage spectrophotométrique (rubrique Capsules vidéo du chapitre).